ENa'/ECa'
ENa/ECa

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

膜电位

细胞外 Na^+或 Ca^{2+}↑	→细胞内外 Na^+或 Ca^{2+}浓度差↑→平衡电位↑→平衡电位与膜电位差距变大→0 期去极化速度和幅度↑
膜电位	①膜电位↓→备用通道↓→0 期 V_{max}↓、幅度↓ ②膜电位↑→0 期 V_{max} 不变（静息时通道已处于最佳利用状态）教材未写幅度变化（可理解为变化不大）

做题时可简化:只看Na或Ca浓度差

快反应细胞的“快”不仅体现在 0 期去极化速度快（快钠通道），还体现在传导快，其中**浦肯野纤维传导最快**

慢反应细胞的“慢”不仅体现在 0 期去极化速度慢（L 型慢钙通道），还体现在传导慢，其中**房室结最慢**，**房室延搁避免心房、心室同时收缩**；房室结传导最慢也成为了传导阻滞的好发部位你的心有一道墙

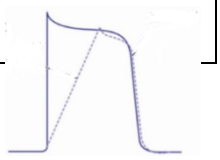
可同时舒张

（2）邻旁未兴奋细胞的兴奋性（有阈电位。邻旁未兴奋细胞的兴奋性↑→传导性↑）

0期去极化速度和幅度的影响因素:不选阈电位
传导性的影响因素:选阈电位(影响未兴奋细胞的兴奋性)

（3）心肌细胞结构（传导性的影响因素为 00 后、箭头方向都一致）

可迅速传导AP 直径↑（电阻小）	→传导性↑
细胞间的闰盘↑（闰盘中有缝隙连接）	
分化程度↑（有分化才有功能）	

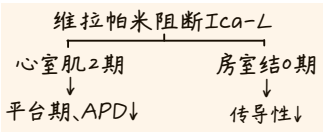


2.举例

①**I类抗心律失常药阻断 I_{Na}**→0 期最大去极化速率↓、去极化过程变慢、上升支幅度↓、兴奋**传导**↓、兴奋性↓（阈电位抬高→远离静息电位）。其中普罗帕酮显著减慢 0 期 Vmax→传导性显著↓→特别适合室上性快速型心律失常

很强,但仍不如胺碘酮
房室交界以上 eg.房颤、阵发性室上性心动过速
→减少室颤发生

②**维拉帕米阻断 I_{Ca-L}→抑制慢反应细胞如房室结 0 期 I_{Ca-L}→0 期去极化速度和幅度↓→传导性↓→消除由于房室结折返所致的阵发性室上性心动过速**



（三）自律性（针对自律细胞）

~~自律性=自动兴奋的频率~~

1.自律性大小：窦房结（100 次/分，由于迷走神经的影响表现为 70 次/分）＞房室结（50 次/分）＞浦肯野纤维（25 次/分）

①窦房结自律性最高以控制心脏节律（正常起搏点窦性心律）；其它自律细胞正常情况仅传导兴奋（潜在起搏点）